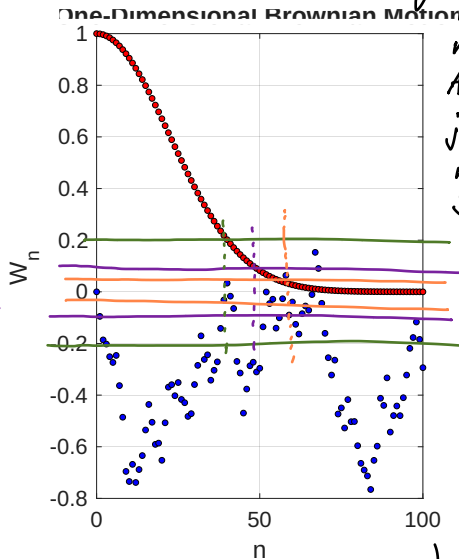


# II Folgen

Laura Kobel-Keller

2. März 2026

blau: Simulation einer Brownschen Bewegung:  
mit gleichbleibender Wahrscheinlichkeit springt ein Teilchen



nach rechts oder  
nach links.  
Abgebildet ist die  
jeweilige Position nach  
n Zeiten/möglichen  
Sprüngen

rot: exponentiell abfallende Größe ( $\sim$  z.B. Diffusion)  $\sim e^{-n^2}$

## Das Konzept Folge

### Definition

Eine **Folge**  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  (auch geschrieben als  $(a_n)_{n \geq 0}$  oder  $(a_n)_{n=0}^\infty$ ) ist eine (unendliche) Liste von Zahlen, wobei jeder solche Eintrag ein **Glied der Folge** genannt wird.

Eine Folge kann auch als Abbildung (*Funktion*)

$$\underline{f} : \underline{\mathbb{N}_0} \rightarrow \mathbb{R} \quad (\text{oder } f : \underline{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R})$$

aufgefasst werden.

Die **Bilder**  $a(n) = a_n$  sind dann gerade die Elemente der Folge.

Bsp. i)  $a_n = (-1)^n$ , 1 und -1 sind Häufungspunkte (\*)  
Es gibt aber keinen Grenzwert!

ii)  $b_0 = 0, b_1 = 1, b_2 = 1, b_3 = 2, b_4 = 3, b_5 = 5$   
$$b_n = b_{n-1} + b_{n-2}, \quad n \geq 2$$

Fibonacci-Folge

iii) 
$$c_n = \begin{cases} 1/n, & \text{falls } n=3k, \quad k \in \mathbb{N} \\ n, & \text{sonst} \end{cases}$$

(\*) Bem. Eine solche Folge nennt man auch  
alternierend (Vorzeichen wechseln immer  
von einem Folgenglied zum nächsten)

## Möglichkeiten der Darstellung einer Folge

Eine Möglichkeit, eine solche Folge zu beschreiben, ist, dass wir **direkt** (explizit) angeben, wie ein beliebiges Folgenglied berechnet werden kann, also

$$a_n = f(n)$$

Eine andere Möglichkeit ist, dass wir jedes neue Folgenglied aus den vorangehenden konstruieren, die Folge also **rekursiv** beschreiben, d.h.

$$a_n = g(a_{n-1}, a_{n-2}, \dots)$$

$f$  und  $g$  nennt man jeweils **Bildungsgesetz**.

## Konvergenz und Divergenz einer Folge

### Definition

„ein einziges, ausgezeichnetes Langzeitverhalten“

Eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0} \subset \mathbb{R}$  heisst **konvergent**, falls ein  $L \in \mathbb{R}$  existiert, so dass

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : |a_n - L| < \varepsilon$$

$L$  wird dann **Grenzwert** genannt, und man schreibt

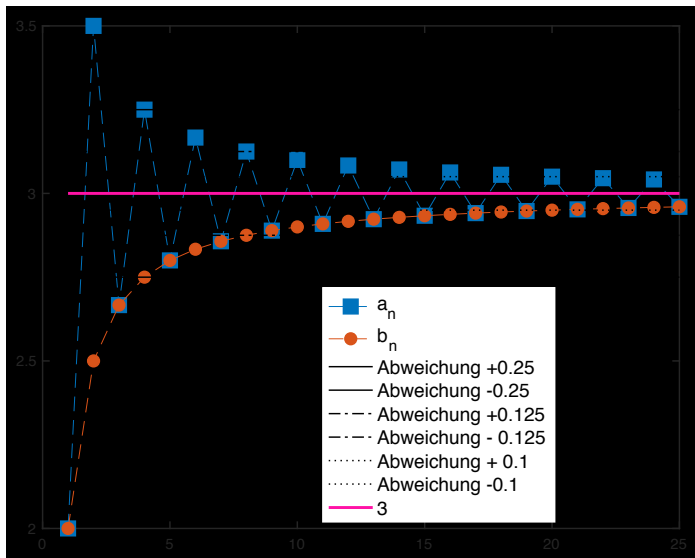
$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

Falls kein  $L$  mit obigen Eigenschaft existiert, nennt man die Folge **divergent**.

Anschaulich formuliert: Ein Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  konvergiert gegen  $L$ , falls für genügend grosse  $n$  die Werte  $a_n$  immer näher bei  $L$  liegen.

## Illustration zur Konvergenz

$$a_n = 3 + \frac{(-1)^n}{n}, \quad b_n = 3 - \frac{1}{n}$$



## Satz

Eine konvergente Folge besitzt genau einen eindeutigen Grenzwert.

### Beweis

Widerspruchswise nehmen wir an, es gebe  
2 Grenzwerte (voneinander verschieden):

A und B (der Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$ ).

Dann gilt gemäss Definition der Konvergenz,  
dass insbesondere ein  $N_A \in \mathbb{N}$  existiert,  
so dass gilt:

$$\forall n > N_A : |a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Andererseits muss aber - auch wieder gemäss  
Definition - ein  $N_B \in \mathbb{N}$  existieren, so dass gilt:

$$\forall n > N_B : |a_n - B| < \frac{\varepsilon}{2}$$

Nun setzen wir  $N := \max \{ N_A, N_B \}$ .

Dann gilt aber: mit  $n > N$

$$\begin{aligned} |A - B| &\leq |A - a_n| + |a_n - B| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon \end{aligned}$$

Da die obige Überlegung für alle  $\varepsilon$  (noch so klein) zutrifft, muss gelten  $A = B$   $\downarrow$

Widerspruch zur Annahme

D.h. es muss gelten  $A = B$ .

## Spezialfälle divergenter Folgen

- Falls für eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  gilt:

$$\forall M > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : a_n > M$$

sagen wir, dass die Folge **gegen unendlich** divergiert und schreiben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$$

- Falls für eine Folge  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  gilt:

$$\forall M > 0 \exists N > 0 \text{ so dass } \forall n > N : a_n < -M$$

sagen wir, dass die Folge **gegen minus unendlich** divergiert und schreiben

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = -\infty$$

uneigentliche

Grenzwerte

## Definition

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ .

Eine **Teilfolge** ist eine Folge der Form

$$(a_{n_k})_{k \in \mathbb{N}_0},$$

wobei  $(n_k)_{k \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge nicht-negativer ganzer Zahlen ist mit  $n_{k+1} > n_k$  für alle  $k \in \mathbb{N}_0$ .

$n_k$ : „Auswahlliste der Indizes“

## Lemma

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine konvergente Folge mit Grenzwert  $L \in \mathbb{R}$ .

Dann konvergiert auch jede Teilfolge gegen den gleichen Grenzwert  $L$ .

Bsp. Wollen wir z.B. nur jedes 3. Folgeglied auswählen, aber beim 2. Folgeglied beginnen, also die Elemente  $a_2, a_5, a_8$  etc. auswählen, können wir schreiben  $(a_{2+3k})$

## Definition

Es sei  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}_0}$  eine Folge in  $\mathbb{R}$ .

Ein **Häufungspunkt**  $A \in \mathbb{R}$  dieser Folge, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \forall N \in \mathbb{N}_0 \quad \exists n \geq N \quad \text{so dass} \quad |a_n - A| < \varepsilon$$

Anschaulich formuliert: Jedes Intervall der Form  $(A - \varepsilon, A + \varepsilon)$  enthält  $a_n$  für unendlich viele Indizes  $n$ .